

Étude 01 / 11

Agentic AI Playbook

Wavestone

2026

Synthèse Comparative — Agentic AI et Systèmes Multi-Agents

Fondations et Fonctionnement

L'IA agentique se définit comme un système intégré capable de réaliser des tâches de manière autonome, structurée et adaptative au nom d'un utilisateur. Son architecture repose sur deux éléments techniques majeurs :

- Moteur de raisonnement : Principalement un grand modèle de langage (LLM) basé sur l'architecture transformer.
- La Triade de l'Agent : Le fonctionnement est soutenu par trois piliers : le moteur de raisonnement (cerveau), les outils (actions externes) et le système de prompts (instructions et cadre comportemental).

Le comportement de l'agent est dicté par une boucle d'exécution en quatre phases itératives :

- 1. Analyse : Compréhension de l'intention de l'utilisateur.
- 2. Planification : Établissement de la stratégie et division en sous-tâches.
- 3. Sélection d'outils : Identification des API ou bases de données nécessaires.
- 4. Exécution : Action concrète et ajustement selon les résultats.

Niveaux d'Intelligence Agentique

Le document définit cinq niveaux de maturité (inspirés de Hugging Face) :

- Niveau 0 : Assistant conversationnel passif (chatbots basiques).
- Niveau 1 : Agent à workflow déterministe (suit des chemins prédéfinis).
- Niveau 2 : Agent semi-autonome (choisit dynamiquement ses outils et paramètres).
- Niveau 3 : Agent d'orchestration autonome (planifie plusieurs étapes et coordonne des sous-agents).
- Niveau 4 : Agent totalement autonome (capable de générer son propre code et de s'auto-reconfigurer).

Orchestration et Protocoles

L'orchestration peut être simple (un seul agent gère le processus) ou multi-agents. Dans ce dernier cas, on utilise des modèles hiérarchiques (manager vers experts) ou collaboratifs (dialogue entre pairs).

- MCP (Model Context Protocol) : Standard universel pour connecter les agents aux outils et données.
- A2A / ACP : Protocoles pour la communication et la délégation horizontale entre agents.

Sécurité et Gouvernance

- Guardrails : Mécanismes nécessaires pour limiter l'autonomie et prévenir les erreurs (syntaxiques, sémantiques, comportementaux ou humains).
- Risques : Identification des injections de prompts, des failles de conception des outils tiers et des fuites de données confidentielles (clés API, mots de passe).

Industrialisation : L'Agent Factory

Pour un déploiement à l'échelle, une approche en deux piliers est préconisée :

- Fondation technique partagée : Centralisation des modèles (Model Registry), des ressources (Resource Registry) et des agents (Agent Registry).
- Équipe dédiée : Mise en place d'architectes d'agents pour identifier les cas d'usage à fort impact (SWE agents, Deep Search, Support client).